



P.N.F Informática

Gestión de Riesgos

Dra. María Luisa Colmenares A



Gestión de los Riesgos del Proyecto Es el proceso sistemático de identificar, analizar y responder a los riesgos del proyecto.

PMBOK





Gestión de **Riesgos**

✚ Estimación de riesgos

✚ Control de riesgos

Boehm





Identificación Riesgos

- **DESCONOCIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA**
- **PERFILES INADECUADO DEL EQUIPO DE PROYECTO**
- **ESTIMACIÓN INADECUADA DEL PROYECTO**
- **FALTA DE ACTIVIDADES EN EL PROYECTO**
- **FALTA DE CLARIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS**
- **FALTA DE FORMACIÓN EN LAS HERRAMIENTAS**
- **UN DISEÑO DEMASIADO SENCILLO**
- **EXPOSICIÓN DE DATOS SENSIBLES ***

Identificación de riesgo

ID	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
R01	Requisitos definidos incorrectamente	La elaboración del proyecto se fundamenta en el diseño de requisitos expuestos por el (los) usuario (s), estos definen la intención del mismo, para ello, se emplea la creación de casos de uso, herramienta esta, que dirige el desarrollo del proyecto. Una definición incorrecta de estos generaría un retraso en el diseño final del producto y esto afectaría la calidad de todo el proyecto.	Riesgo del Producto Proyecto
R02	Ausencia temporal de un miembro del equipo de diseño y desarrollo	En caso de ausencia temporal o parcial de un integrante del equipo de diseño y desarrollo retrasaría el cronograma de actividades dispuesto para el desarrollo, lo que implicaría una sobre carga de trabajo en el resto del equipo.	Riesgo del Proyecto



Identificación de riesgo

ID	RIESGO	TIPO DE RIESGO
01	Abandono temporal de un miembro del equipo	Riesgo del Proyecto
02	Falta de comunicación entre el grupo desarrollador	Riesgo del Proyecto
03	Falta de Experiencia con las herramientas utilizadas	Riesgo del Producto / Proyecto
04	Diseño Erróneo	Riesgo del Producto



Escala de Ponderación de **Probabilidades** de Riesgos

Calificación	Descripción
Muy Alto	Riesgo con probabilidad de ocurrencia entre 80% y 99%
Alto	Riesgo con probabilidad de ocurrencia entre 60% y 79%
Mediano	Riesgo con probabilidad de ocurrencia entre 40 % y 59%.
Bajo	Riesgo con probabilidad de ocurrencia entre 10% a 39%
Muy Bajo	Riesgo muy poco probable de ocurrir, La posibilidad de que ocurra este Riesgo y el impacto en el proyecto es casi imperceptible. < 10%

¿Qué tan probable es que suceda?

Escala de Ponderación de **Probabilidades** de Riesgos

Calificación	Descripción
Muy Probable	Probabilidad > 70% y < 99%
Probable	Probabilidad de ocurrencia entre 30% y 70%
Improbable	Probabilidad 2% y 29%.

Escala de Ponderación de **Probabilidades** de Riesgos

1 Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. (<10%)
2 Menor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. (10% al 30%)
3 Moderado	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. (31% al 50%)
4 Mayor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad (51% al 79%)
5 Catastrófico	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. (80% al 99%)

Escala de Impacto

Puntos	Descripción
5	Su impacto en la ejecución del proyecto sobrepasa las estimaciones promedio de los recursos dispuestos para el área donde se estima ocurra el evento generador de riesgo
4	El impacto en la ejecución del proyecto es alto , se estima que requiera de un 30% o 40% más de los recursos dispuestos para el área donde se estima ocurra el evento generador de riesgo.
3	El impacto en la ejecución del proyecto es notable , se estima que requiera de un 20% más de los recursos dispuestos para el área donde se estima ocurra el evento generador de riesgo.
2	El impacto en la ejecución del proyecto es bajo , se estima que requiera de un 7% más de los recursos dispuestos para el área donde se estima ocurra el evento generador de riesgo.
1	El Impacto en la ejecución del proyecto es insignificante , no se cuantifica el recurso puesto que el mismo no requerirá de una mayor inversión.

¿Qué tan malo será si pasa?

Escalas de **Impacto**

Calificación	Descripción
Catastrófico	$\geq 51\%$ y 100%
Crítico	50% y 10%
Marginal	$< 10\%$.

2.- Marginal

3.- Crítico

4.- Catastrófico

Análisis de Riesgos

Id	Descripción	Impacto	Análisis cuantitativo		Análisis cualitativo
			Calificación del impacto	Probabilidad de que ocurra	Resultado de la matriz de probabilidad-impacto
RI01	El Cliente insiste en realizar cambios de Los requerimientos adicionales a los acordados.	La incorporación o modificación de nuevos requisitos durante el desarrollo necesitará realizar cambios en la mayor parte de la documentación del proyecto	Muy Alto (4)	85 % Alto (0.85)	Muy Alto* Alto = Alto (3.4)

Análisis de riesgos

Probabilidad	
Rango	Descripción
0.00 a 0.25	Muy Baja
0.26 a 0.50	Baja
0.51 a 0.75	Media
0.76 a 1.00	Alta

Impacto	
Rango	Descripción
0.00 a 0.25	Muy Leve
0.26 a 0.50	Leve
0.51 a 0.75	Moderado
0.76 a 1.00	Severo

Riesgo	
Rango	Descripción
0.00 a 0.25	Muy baja
0.26 a 0.50	Baja
0.51 a 0.75	Media
0.76 a 1.00	Alta

Estimación

Grupo de Riesgos	Riesgo (R)	Probabilidad (P)	Impacto (I)	Riesgo
Riesgos técnicos, de calidad y/o rendimiento	Curva de aprendizaje en herramientas de desarrollo de sistemas prolongada.	0.25	0.50	0.13
	Demora en la presentación de los entregables.	0.65	0.75	0.49
	Desconocimiento en herramientas de desarrollo genera retrasos en la implementación.	0.55	0.60	0.33
	Diseño muy complejo e ininteligible para las actividades de implementación.	0.55	0.65	0.36
	No se realiza el monitoreo de tareas y actividades.	0.95	0.80	0.76

Bajo

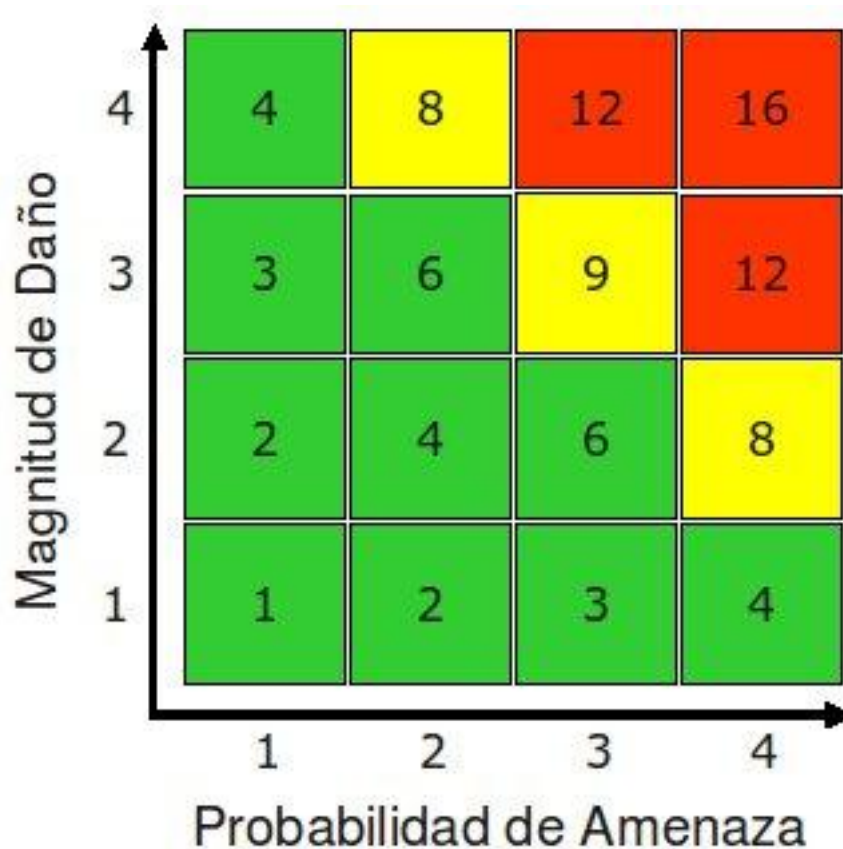
Alto

Análisis de riesgos

ID RIESGO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS	CATEGORIZACIÓN	CALIFICACIÓN
1	0.90	0.30	1.1 Requisitos	0.27
2	0.50	0.10	1.2 Tecnología Disponible	0.05
3	0.90	0.30	3.4 Programación	0.27
4	0.50	0.30	2.2 Recursos inadecuados de Personal	0.15
5	0.50	0.70	1.3 Complejidad y Compatibilidad	0.35
6	0.50	0.30	3.1 Estimaciones Poco Realistas	0.15
7	0.20	0.70	1.4 Atributos de Calidad	0.14
8	0.20	0.30	4.4 Clientes	0.06
9	0.50	0.30	3.4 Programación	0.15

Ejemplo Tabla de Riesgos

FRECUENCIA	CASI SEGURO (4)	4	8	12	16
	PROBABLE (3)	3	6	9	EM04 12
	RARO (2)	2	4	EM02 6	8
	CASI NULA (1)	1	EM01 2	EM03 3	4
		INSIGNIFICANTE (1)	MODERADO (2)	FUERTE (3)	SIGNIFICANTE (4)
		SEVERIDAD			



1 = Insignificante (incluido Ninguna)
 2 = Baja
 3 = Mediana
 4 = Alta

$$\text{Riesgo} = \text{PA} * \text{MD}$$

Bajo Riesgo = 1 – 6 (**verde**)
 Medio Riesgo = 8 – 9 (**amarillo**)
 Alto Riesgo = 12 – 16 (**rojo**)

Priorización de los riesgos



Riesgo	Probabilidad de pérdida	Magnitud de la pérdida (semanas)	Exposición a riesgo (semanas)
Añadir nuevas características desde marketing (sin conocer las características específicas)	35%	8	2.8
Planificación demasiado optimista	50%	5	2.5
Diseño inadecuado (hay que volver a diseñar)	15%	15	2.2
Las nuevas herramientas de programación no producen el ahorro prometido	30%	5	1.5
Añadir un requisito para la actualización automática desde el servidor	5%	20	1.0
Interfaz del subsistema de formato de gráficos inestable	25%	4	1.0



Acciones de Prevención y Corrección

Riesgos altos - medios

ID	PREVENCIÓN	CORRECCIÓN
R01	Aplicar técnicas adecuadas para el levantamiento de la información necesaria (entrevistas, cuestionarios, lluvia de ideas, entre otras), reuniones periódicas con el (los) usuario (s) final (es) para definir el proyecto deseado	Las primeras fases del desarrollo son las más importantes puesto que allí, es donde deben hacerse las correcciones necesarias del proyecto en caso de ser necesaria la inclusión de nuevos requerimientos.
R02	Previa reunión con el equipo de diseño, se asignan las tareas a cumplir por cada integrante, en caso de ausencia temporal o permanente, el líder del proyecto, conociendo las fortalezas de cada integrante del equipo reorganizara las tareas para ser asignadas a otro integrante que supla la ausencia.	Asignar la nueva tarea a otros integrantes del equipo de desarrollo a los fines de cumplir con el cronograma definido, en caso de que la ausencia sea permanente, incluir a un nuevo integrante en el equipo para suplir la vacante.

Ausencia temporal de un miembro del equipo



Matriz de Riesgos

RIESGO	PROBABILIDAD	<u>IMPACTO</u>	PREVENCIÓN	CORRECCIÓN	RESPONSABLE	VALOR RIESGO
Requisitos definidos incorrectamente	Media	4	Aplicar técnicas adecuadas para el levantamiento de la información necesaria (entrevistas, cuestionarios, lluvia de ideas, entre otras), reuniones periódicas con el (los) usuario (s) final (es) para definir el proyecto deseado	Las primeras fases del desarrollo son las más importantes puesto que allí, es donde deben hacerse las correcciones necesarias del proyecto en caso de ser necesaria la inclusión de nuevos requerimientos	Analista	